

# Parcialito — Momento angular

Modelo sobre la sección «Conservación impulso angular» de la guía (Problemas 1 a 7)

Nombre y apellido: \_\_\_\_\_ Nota: \_\_\_\_\_ / 10

## CONDICIONES

Tiempo: **60 minutos**. Se puede usar una hoja de fórmulas propia y calculadora. Justificar cada paso: un número sin planteo no suma. Datos:  $\mu_T = 398\,600 \text{ km}^3/\text{s}^2$ ,  $R_T = 6378 \text{ km}$ ,  $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ . **Nombres:**  $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$  es el **momento angular**; el **impulso angular** es  $\int \boldsymbol{\tau} dt = \Delta \mathbf{L}$ .

## Ejercicio 1

(3 puntos)

Dos partículas de masa  $m = 2 \text{ kg}$  se mueven en el plano  $xy$  con velocidad constante. La 1 recorre la recta  $y = 4 \text{ m}$  con  $\mathbf{v}_1 = 3\hat{i} \text{ m/s}$ ; la 2 recorre la recta  $y = -2 \text{ m}$  con  $\mathbf{v}_2 = -3\hat{i} \text{ m/s}$ .

1. Calcule el momento angular de la partícula 1 respecto del origen  $O$  cuando pasa por  $x = 0$  y cuando pasa por  $x = 6 \text{ m}$ . ¿Por qué coinciden?
2. Calcule el momento angular de la partícula 1 respecto de  $Q = (0,1,0) \text{ m}$ . ¿Por qué cambia al cambiar el punto?
3. Calcule el momento angular **del sistema** respecto de  $O$  y respecto de  $Q$ . Explique por qué ahora no depende del punto, y verifique el módulo con  $m\mathbf{v}d$ .

## Ejercicio 2

(4 puntos)

Un satélite de  $500 \text{ kg}$  describe una órbita elíptica con el perigeo a  $600 \text{ km}$  de altura y el apogeo a  $2000 \text{ km}$  de altura. En el perigeo su rapidez es  $7,895 \text{ km/s}$ .

1. Calcule el momento angular específico  $h$  (por unidad de masa) del satélite.
2. Usando **sólo** la conservación del momento angular, calcule la rapidez en el apogeo.
3. En un punto intermedio el radar mide una rapidez de  $7,279 \text{ km/s}$ , con un ángulo de trayectoria de vuelo  $\gamma = 5,19^\circ$  (el ángulo entre la velocidad y la horizontal local). ¿A qué distancia del centro de la Tierra está, y a qué altura?
4. En el apogeo se quiere pasar a la órbita circular de ese radio con un único encendido tangencial. ¿Qué impulso angular, respecto del centro de la Tierra, tiene que entregar el motor? ¿Por qué hace falta, si la gravedad no ejerce ningún torque?

## Ejercicio 3

(3 puntos)

El rotor de un giróscopo de juguete es un disco macizo de  $0,200 \text{ kg}$  y  $3,0 \text{ cm}$  de radio, que gira a  $3000 \text{ rpm}$  alrededor de su eje, horizontal. El giróscopo se apoya en un pivote, con el centro de masa a  $5,0 \text{ cm}$  del pivote sobre el eje; la masa del marco es despreciable.

1. Calcule el momento de inercia y el momento angular del rotor.
2. Calcule el torque del peso respecto del pivote, la velocidad angular de precesión y su período. ¿Cuánto vale la fuerza que hace el pivote?
3. Dibuje  $\mathbf{L}$ ,  $\boldsymbol{\tau}$  y el sentido de la precesión vistos desde arriba.
4. ¿Cuánto vale el impulso angular que el peso le entrega al rotor en un cuarto de vuelta de precesión? ¿Y en una vuelta completa? Explique por qué el segundo resultado no contradice que el torque nunca se anula.

## Resolución

### Ejercicio 1

$\mathbf{p}_1 = m\mathbf{v}_1 = 6\hat{i}$  kg·m/s y  $\mathbf{p}_2 = -6\hat{i}$  kg·m/s. En el plano,  $L_z = xp_y - yp_x$ .

- En  $x = 0$ :  $\mathbf{r} = (0, 4, 0)$  y  $L_z = -4 \cdot 6 = -24$ ; en  $x = 6$ :  $\mathbf{r} = (6, 4, 0)$  y otra vez  $L_z = 6 \cdot 0 - 4 \cdot 6 = -24$ . Queda  $\mathbf{L}_1 = -24\hat{k}$  kg·m<sup>2</sup>/s en los dos: la partícula libre no tiene torque, y geométricamente  $|\mathbf{L}| = pd$  con  $d = 4$  m la distancia fija de  $O$  a su recta (Problema 2 de la guía).
- Desde  $Q$ :  $\mathbf{r} - \mathbf{r}_Q = (x, 3, 0)$ , así que  $L_z = -18$  kg·m<sup>2</sup>/s. Cambia porque la distancia a la recta ahora es 3 m: el momento angular de **una** partícula depende del punto.
- Partícula 2 desde  $O$ :  $L_z = -(-2)(-6) = -12$ ; total  $-24 - 12 = -36$ . Desde  $Q$ :  $-18 + (-(-3)(-6)) = -18 - 18 = -36$ . Mismo resultado,  $\mathbf{L} = -36\hat{k}$  kg·m<sup>2</sup>/s, porque al mover el origen en  $\mathbf{a}$  el momento angular cambia en  $-\mathbf{a} \times \mathbf{P}$ , y acá  $\mathbf{P} = 6\hat{i} - 6\hat{i} = \mathbf{0}$  (Problema 3 de la guía). Control:  $mvd = 2 \cdot 3 \cdot 6 = 36$ , con  $d = 6$  m entre las rectas.

### Ejercicio 2

$r_p = 6378 + 600 = 6978$  km y  $r_a = 6378 + 2000 = 8378$  km.

- En el perigeo la velocidad es perpendicular al radio:  $h = r_p v_p = 6978 \cdot 7,895 = 55\,091$  km<sup>2</sup>/s.
- $h$  se conserva (fuerza central):  $v_a = h/r_a = 6,576$  km/s.
- Sólo la componente perpendicular al radio aporta a  $h$ :  $h = rv \cos \gamma$ , así que  $r = 55\,091 / (7,279 \cos 5,19^\circ) = 7600$  km, a 1222 km de altura.
- La circular de radio  $r_a$  pide  $v_c = \sqrt{\mu/r_a} = 6,898$  km/s, es decir, 322 m/s más. El impulso angular es el cambio de momento angular:  $mr_a(v_c - v_a) = 500 \cdot 8,378 \times 10^6 \cdot 322 \approx 1,35 \times 10^{12}$  kg·m<sup>2</sup>/s. La gravedad no hace torque respecto del centro, pero el **empuje** sí: es tangencial y está aplicado a  $r_a$  del centro, y es lo único que puede cambiar  $\mathbf{L}$ .

### Ejercicio 3

- Disco:  $I = 1/2 mR^2 = 1/2 \cdot 0,200 \cdot 0,030^2 = 9,0 \times 10^{-5}$  kg·m<sup>2</sup>. Con  $\omega = 3000 \cdot 2\pi/60 = 314,2$  rad/s:  $L = I\omega = 0,0283$  kg·m<sup>2</sup>/s.
- $\tau = mgd = 0,200 \cdot 9,8 \cdot 0,050 = 0,098$  N·m. Como  $\tau$  es perpendicular a  $\mathbf{L}$ , lo hace girar sin cambiarle el módulo:  $\Omega = \tau/L = 3,47$  rad/s, período  $2\pi/\Omega = 1,81$  s. El centro de masa no acelera verticalmente, así que el pivote hace  $mg = 1,96$  N hacia arriba. ( $\Omega \ll \omega$ : la aproximación giroscópica vale.)
- $\mathbf{L}$  sobre el eje, saliendo del pivote si el rotor gira en sentido antihorario visto desde afuera;  $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times m\mathbf{g}$  es horizontal y perpendicular a  $\mathbf{L}$ ; la punta de  $\mathbf{L}$  avanza en el sentido de  $\boldsymbol{\tau}$ .
- El impulso angular es  $\Delta\mathbf{L}$ . En un cuarto de vuelta  $\mathbf{L}$  gira  $90^\circ$  sin cambiar el módulo:  $|\Delta\mathbf{L}| = \sqrt{2}L = 0,0400$  kg·m<sup>2</sup>/s. En una vuelta completa  $\mathbf{L}$  vuelve a ser el mismo vector: el impulso angular neto es **cero**. No hay contradicción:  $\boldsymbol{\tau}$  nunca se anula, pero gira junto con  $\mathbf{L}$ , y la integral de un vector que da una vuelta completa suma cero.